

Data Product Canvas

InmoScore — Asistente inteligente de búsqueda inmobiliaria · DS3022 Desarrollo de Producto de Datos, UTEC · v2 — actualizado al cierre de Week 5 (8 set 2026)

Problema

1

¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema?

Los compradores de vivienda propia en Lima no tienen forma de saber si un inmueble está **bien valorado**, cómo es realmente su **entorno** (seguridad, calidad urbana), ni qué tan **confiable** es la constructora detrás del proyecto.

Es la decisión financiera más grande de su vida y la toman con información incompleta: solo ven precio y fotos.

- ¿Por qué no saben si el precio es justo? → Ningún portal (Urbania, Properati) muestra un precio de referencia de mercado.
- ¿Por qué no conocen el entorno real? → La información de seguridad y calidad urbana no está integrada al listado.
- ¿Por qué compran en riesgo con constructoras? → No existe un historial público consolidado de cumplimiento de plazos.

Data

3

¿Qué data tienes interna y externa? ¿Qué data nueva puedes crear?

GROUND TRUTH — TRANSACCIONES CERRADAS

- SAT de Lima, Impuesto de Alcabala:** 24 148 compraventas reales en 44 distritos (ene–jun 2026), con valor de transferencia y marca de primera venta.

PRECIO DE OFERTA

- Urbania.pe:** 3 987 avisos + 200 fichas propias vía sitemap.
- BCRP:** precio oficial por m² y ratio precio/alquiler por distrito, trimestral desde 1998 (957 obs.).

ENTORNO URBANO

- OpenStreetMap / Overpass:** 16 987 POIs de Lima.
- MININTER–SIDPOL:** 29 833 denuncias policiales de Lima y Callao.
- INEI:** polígonos distritales, población, IDH y estratos de ingreso por manzana (9 206 manzanas).

OFERTA Y CONSTRUCTORAS

- Fondo MIVIVIENDA:** 747 proyectos, 460 promotores.
- Municipalidad de Lima:** licencias y conformidades de obra.

DATA NUEVA (DERIVADA)

- opportunity_score, zone_composite_index, crime_index_zone, urban_convenience_index y baseline de precio por m² por distrito.

SIN FUENTE TODAVÍA

- Imágenes de entorno para el modelo de visión.**
- Coordenadas de los listados (requiere geocodificar).**

Solución

5

¿Cómo será la solución? ¿Cuál es el output esperado?

BRAINSTORMING

- Visualización geoespacial estática que cruza criminalidad y precio por zona. *Descartada: pasiva, no se adapta al usuario.*
- Asistente conversacional (LLM) sobre zonas y precios. *Descartado: no genera ranking accionable ni comparable.*

SOLUCIÓN PRIORIZADA

Sistema de recomendación híbrido compuesto por tres modelos que trabajan en conjunto:

- Motor de valoración.** Entrada: área, distrito, dormitorios, baños, antigüedad + variables de entorno. Salida: predicted_price_soles → opportunity_score, qué tan por debajo de su valor real está listado un inmueble.
- Modelo de visión de entorno.** Entrada: imágenes de zonas de Lima. Salida: visual_quality_score — densidad urbana, áreas verdes, estado de infraestructura. **Bloqueado: sin dataset de imágenes.**
- Motor de recomendación personalizado.** Entrada: opportunity_score + zone_composite_index (seguridad + conveniencia + percepción visual) + constructora_reliability_score + perfil del usuario (pesos financieros y de estilo de vida). Salida: ranking final distinto por usuario, con explicación en lenguaje natural.

¿CUÁL ES EL TIPO DE MODELO?

Sistema **híbrido**: predictivo (valoración de precio y calidad visual) + prescriptivo (recomendación final ponderada según el perfil del usuario).

ESTADO AL CIERRE DE WEEK 5

- Índice de zona operativo en 47 distritos, con 2 de sus 3 componentes.
- Baseline de precio por m² calculado para 20 distritos.
- Motor de valoración y de recomendación: pendientes de entrenar (Week 6).

Actores

6

¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quién es el sponsor?

STAKEHOLDERS

- Compradores de vivienda (usuario final).
- Constructoras e inmobiliarias confiables (beneficiarias indirectas, posible expansión B2B).
- Entidades financieras y bancos (evaluación de crédito hipotecario).
- Municipalidades distritales y SAT de Lima (zonificación, licencias, transferencias).
- PNP / MININTER (datos oficiales de criminalidad).
- INDECOPI (sanciones a promotoras inmobiliarias).
- Juntas vecinales (percepción del entorno).

EQUIPO

- Denzel — Cloud & DevOps
- Jyns — ML Engineer
- Liseth — Data Analyst
- Mafer — Full-Stack & UX/UI

SPONSOR

Prof. Germain Garcia-Zanabria / Curso DS3022. En un escenario real, una fintech o inmobiliaria interesada en diferenciarse por transparencia.

Impacto

8

¿Cuál es el impacto? ¿Dónde se va a ver la mejora?

Reducir **de días a minutos** el tiempo que toma comparar propiedades de forma informada, y dar visibilidad a constructoras confiables frente a las informales.

La mejora se ve en la **calidad de la decisión de compra** del usuario (menos arrepentimiento post-compra) y en la reducción del gap entre precio pagado y precio justo de mercado.

POR QUÉ AHORA ES MEDIBLE

Con las transacciones del Impuesto de Alcabala se puede cuantificar ese gap contra **ventas cerradas reales**, no contra precios pedidos. Hasta Week 4 el proyecto no tenía forma de medirlo.

Usuario

2

¿Quiénes tienen este problema? ¿A quiénes va a impactar?

Personas naturales (25–45 años aprox.) buscando comprar su primera vivienda o cambiar de vivienda en Lima Metropolitana, con capacidad de acceder a crédito hipotecario o ahorro propio.

Compradores directos como usuario principal; indirectamente, constructoras e inmobiliarias confiables que hoy no tienen forma de diferenciarse de las informales.

No son inversionistas: priorizan cercanía a colegios y trabajo, seguridad del barrio y capacidad real de financiamiento, por encima de la rentabilidad de alquiler.

Hipótesis

4

¿Cuáles son las posibles causas del problema?

- El mercado inmobiliario digital está **fragmentado** entre portales que no cruzan información.
- No existe un actor, público o privado, que consolide **precio + entorno + reputación** en un solo lugar.
- La asimetría de información favorece al vendedor y a la constructora, no al comprador.
- La información pública existe y es de calidad, pero está **dispersa entre seis entidades** distintas (SAT, BCRP, MININTER, INEI, MIVIVIENDA, municipalidades) y en formatos no comparables.

VALIDADA EN WEEK 4

La última hipótesis quedó confirmada: fue posible consolidar las seis fuentes en un solo feature store, pero cada una exigió su propio método de acceso, normalización y control de calidad.

Métricas claves

7

¿Cuáles serían las métricas que deberíamos usar?

- MAE del motor de valoración** — predicted_price_soles contra el valor de transferencia real del Impuesto de Alcabala.
- Baseline a superar:** precio mediano por m² por distrito, ya calculado para 20 distritos.
- % de concordancia** entre el ranking del modelo y el orden de preferencia que un usuario piloto asignaría manualmente — mide el motor de recomendación.
- Accuracy / F1 del modelo de visión** contra etiquetas manuales. **Condicionada a conseguir el dataset de imágenes.**
- Tiempo promedio de decisión** del usuario (encuesta piloto) frente al proceso manual actual.

PRECAUCIÓN METODOLÓGICA

La comparación con Alcabala debe hacerse **por percentil de distrito, no por mediana cruda**. Cocheras y depósitos se inscriben como predios independientes: en San Isidro el **64%** de las compraventas están bajo S/ 80 000, y la mediana del distrito sale S/ 57 038, que es el precio de un estacionamiento, no de un departamento. Donde predominan esas operaciones el **p90** coincide con la mediana de listados (San Isidro –0 %, Surco +1 %, San Borja +1 %); donde son menos del 30 %, ajusta el **p75**.

Acciones

9

¿Cuáles son los siguientes pasos?

BLOQUEO PRINCIPAL

- Geocodificar** las direcciones de los listados con Nominatim. Sin coordenadas no hay distancias a POIs, que es el enriquecimiento central del pipeline.

WEEK 6 — EDA Y MODELADO

- Definir el criterio de percentil para comparar Alcabala contra listados.
- Entrenar el baseline del motor de valoración y medir su MAE contra transacciones reales.
- Calibrar los pesos del zone_composite_index.

RIESGOS A RESOLVER

- Conseguir fuente de imágenes de entorno (Mapillary requiere token) o replantear el alcance del modelo de visión.
- Solicitar acceso institucional al **CIPIEC** del Ministerio de Vivienda para el historial de plazos de constructoras.
- Contrastar los POIs de OSM contra el padrón del MINEDU: el sesgo de mapeo comunitario infla distritos bien mapeados.

WEEK 10

- Prototipo funcional con los modelos integrados y la interfaz de perfil de usuario.